محاضرة وتطبيق: تشوه العوارض في الانحناء وحساب السهم (Ligne élastique & Flèche)

جامعة باتنة 2 ▪ قسم الهندسة الميكانيكية ▪ السنة الثالثة لسانس (L3 CM) — مقياس: مقاومة المواد (RDM) ▪ الفصل الثاني

1. المدخل النظري: استنتاج معادلة الخط المرن من الصفر

من تشابه المثلثات عند الليف الحيادي ذي نصف قطر الانحناء ρ: $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$. ومن قانون هوك: $\sigma = E \cdot \varepsilon = E\frac{y}{\rho}$.

وبما أن إجهاد الانحناء هو $\sigma = \frac{M_f(x) \cdot y}{I_z}$، فإن: $\frac{1}{\rho} = \frac{M_f(x)}{E \cdot I_z}$.

رياضياً: تقوس المنحنيات يُعطى بـ $\frac{1}{\rho} = \frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}$. في التشوهات الصغيرة $y'^2 \ll 1 \implies \frac{1}{\rho} \approx y''(x)$.

$$E \cdot I \cdot y''(x) = M_f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad y''(x) = \frac{M_f(x)}{E \cdot I}$$

2. جدول الشروط الحدية للمساند (Conditions Aux Limites - CAL)

نوع المسند والموضع	السهم (y)	الميل والدوران ($\theta = y'$)	التفسير الفيزيائي
مسند الإيثاق (Encastrement)	$y = 0$	$y' = 0$	يمنع النزول ويمنع الدوران تماماً (تثبيت صلب).
المسند البسيط / المفصلي (Appui simple)	$y = 0$	$y' \neq 0$	يمنع الحركة العمودية لكنه يسمح بحرية الدوران.
محور التناظر (Axe de symétrie) عند $x = L/2$	$y = y_{\max}$	$y' = 0$	المماس أفقي تماماً عند قمة أو قاع التقوس.

3. المسألة التطبيقية ومعادلات عزم الانحناء في الشطرين

عارضة متناظرة مستندة على مسندين بطول L، تؤثر في منتصفها قوة مركزة F. ردود الأفعال بالتناظر: $R_A = R_B = \frac{F}{2}$.

المقطع الأول ($0 \le x \le L/2$)

قطع قبل القوة: $M_{f1}(x) = R_A \cdot x = \frac{F}{2}x$

المقطع الثاني ($L/2 \le x \le L$)

قطع بعد القوة: $M_{f2}(x) = \frac{F}{2}x - F(x - \frac{L}{2}) = \frac{F}{2}(L - x)$

4. الطريقة الأولى: طريقة التناظر الذكية (Méthode de la symétrie)

بالتناظر حول المنتصف، يكفي دراسة المجال $[0, L/2]$ مع الشرط الحدي لانعدام الميل: $y'_1(L/2) = 0$.

التكامل الأول (معادلة زاوية الميل والدوران):

$$EIy'_1(x) = \int \frac{F}{2}x \, \mathrm{d}x = \frac{F}{4}x^2 + K_1$$

التكامل الثاني (معادلة السهم والانتقال):

$$EIy_1(x) = \int \left(\frac{F}{4}x^2 + K_1\right)\mathrm{d}x = \frac{F}{12}x^3 + K_1 x + K_2$$

استخراج الثوابت:

- عند $x = L/2 \implies y'_1 = 0 \implies \frac{F}{4}(L/2)^2 + K_1 = 0 \implies K_1 = -\frac{FL^2}{16}$.
- عند المسند $x = 0 \implies y_1 = 0 \implies K_2 = 0$.

حساب السهم الأعظمي عند $x = L/2$:

$$EIy_{\max} = \frac{F}{12}\left(\frac{L}{2}\right)^3 - \frac{FL^2}{16}\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{FL^3}{96} - \frac{FL^3}{32} = -\frac{FL^3}{48}$$

$$y_{\max} = -\frac{FL^3}{48EI} \quad \Longrightarrow \quad f_{\max} = |y_{\max}| = \frac{FL^3}{48EI}$$

5. الطريقة الثانية: الطريقة العامة الشاملة بشروط الاستمرارية (Méthode générale sans symétrie)

نعتمد هذه الطريقة على دراسة ومكاملة مجالي العارضة معاً دون افتراض مسبق للتناظر (وهي الطريقة المعيارية الصالحة لأي توزيع حمولات):

المقطع الأول ($0 \le x \le L/2$)

معادلة العزم: $M_{f1}(x) = \frac{F}{2}x$

معادلة زاوية الميل: $EIy'_1(x) = \frac{F}{4}x^2 + C_1$

معادلة السهم: $EIy_1(x) = \frac{F}{12}x^3 + C_1x + C_2$

المقطع الثاني ($L/2 \le x \le L$)

معادلة العزم: $M_{f2}(x) = \frac{F}{2}(L-x) = \frac{FL}{2} - \frac{F}{2}x$

معادلة زاوية الميل: $EIy'_2(x) = \frac{FL}{2}x - \frac{F}{4}x^2 + C_3$

معادلة السهم: $EIy_2(x) = \frac{FL}{4}x^2 - \frac{F}{12}x^3 + C_3x + C_4$

جملة الشروط الحدية وشروط الاستمرارية الأربعة (4 Conditions) :

رقم الشرط	المفهوم الفيزيائي	المعادلة الرياضية والتطبيق الجبري
الشرط 1	المسند الأيسر عند $x = 0$	$y_1(0) = 0 \implies EI \cdot 0 = \frac{F}{12}(0)^3 + C_1(0) + C_2 \implies \mathbf{C_2 = 0}$
الشرط 2	المسند الأيمن عند $x = L$	$y_2(L) = 0 \implies \frac{FL}{4}(L)^2 - \frac{F}{12}(L)^3 + C_3L + C_4 = 0 \implies \frac{FL^3}{6} + C_3L + C_4 = 0$
الشرط 3	استمرارية الميل عند نقطة القوة $x = L/2$	$y'_1(L/2) = y'_2(L/2) \implies \frac{FL^2}{16} + C_1 = \frac{3FL^2}{16} + C_3 \implies \mathbf{C_1 - C_3 = \frac{FL^2}{8}}$
الشرط 4	استمرارية السهم عند نقطة القوة $x = L/2$	$y_1(L/2) = y_2(L/2) \implies \frac{FL^3}{96} + C_1\frac{L}{2} = \frac{5FL^3}{96} + C_3\frac{L}{2} + C_4$

بحل جملة المعادلات الأربع نصل إلى قيم الثوابت الدقيقة:

$$C_1 = -\frac{FL^2}{16} \quad , \quad C_2 = 0 \quad , \quad C_3 = -\frac{3FL^2}{16} \quad , \quad C_4 = \frac{FL^3}{48}$$

بالتعويض عند $x = L/2$ في معادلة أي من الشطرين، نصل إلى نفس السهم الأعظمي المتطابق تماماً:

$$\boxed{y_{\max} = -\frac{FL^3}{48EI} \iff f_{\max} = |y_{\max}| = \frac{FL^3}{48EI}}$$

6. خلاصة المقارنة وتوجيهات الامتحانات للطلبة

طريقة التناظر (Méthode de symétrie)

- **متى تطبق؟** حصراً عند وجود تناظر كامل في الشكل والمساند والحمولات.
- **الميزة:** تختصر نصف التكاملات ونصف الثوابت وتكفي دراسة نصف العارضة بشرط $y'(L/2) = 0$.

الطريقة العامة (Méthode générale)

- **متى تطبق؟** في كافة الحالات العامة، وتكون إجبارية عند غياب التناظر (قوة مزاحة).
- **الميزة:** تعطي الحل الدقيق والشامل لكافة نقاط العارضة عبر شروط الاستمرارية.